

SD Part1 物理层

Joe

January 15, 2026

目录

1	概述	1
2	系统功能	2
3	SD 卡系统概念	4
3.1	读写属性	4
3.2	支持电压	4
3.3	卡容量	4
3.3.1	用户区, 保护区和 Boot 分区	4
3.3.2	卡容量分类	4
3.4	速度分类	5
3.5	总线拓扑	5
3.6	总线协议	5
3.6.1	SD 总线协议	5
3.6.2	SPI 总线协议	7
3.6.3	UHS-II 总线协议	7
3.6.4	PCIe/NVMe 总线协议	7
4	SD 卡功能描述	8
4.1	SD 总线引脚分配	8
4.2	UHS-II 引脚分配	10
4.3	1-Lane SD Express 引脚分配	11
4.4	2-Lane SD Express 引脚分配	12
4.5	ROM 卡	14
4.5.1	寄存器设置要求	14
4.5.2	不支持的命令	14
4.5.3	可选命令	14
4.5.4	WP 切换	14
4.6	超高速卡 I(UHS-I)	14
4.6.1	UHS-I 卡操作模式	15
4.6.2	UHS-I 卡类型	15
4.6.3	UHS-I 主和卡结合	16
4.6.4	UHS-I 总线速度模式选择命令序列	16
4.6.5	UHS-I 系统框图	17
4.6.6	UHS-I 卡总线速度小结	17
4.7	超高速卡 II(UHS-II)	18
4.7.1	UHS-II 卡操作模式	18
4.7.2	UHS-II 卡类型	18
4.7.3	UHS-II 卡主端和卡结合	19
4.7.4	UHS-II 卡接口选择命令序列	19
4.7.5	UHS-II 卡总线速度小结	21
4.8	应用性能分类	22
4.9	Cache	22
4.10	自管理	22
4.11	命令队列	22

4.12 低电压 (LV) 接口	22
4.13 UHS-II 高总线速度 (UHS-III)	22
4.14 SD Express 卡类型	23
4.14.1 SD Express 主端和卡结合	23
4.14.2 SD Express 接口选择和初始化序列	24
4.14.3 SD Express 卡总线速度小结	24
4.15 非 CPRM 卡特性	24
4.16 Boot 功能	24
4.17 TCG 安全	24
4.18 RPMB	24
5 SD 卡功能描述	24
5.1 概览	24
5.2 卡识别模式	24
5.2.1 卡复位	24
5.2.2 操作条件验证	24
5.2.3 卡初始化和识别过程	24
5.2.4 总线信号电压切换序列	24
5.3 数据传输模式	24
5.3.1 总线宽度选择/去选择	24
5.3.2 数据读	25
5.3.3 数据写	25
5.3.4 擦除/弃 (Discard)/FULE	25
5.3.5 写保护管理	25
5.3.6 卡锁/解锁操作	25
5.3.7 CMD42 的参数和结果	25
5.3.8 强制擦除	25
5.3.9 ACMD6 和锁/解锁状态的关系	25
5.3.10 锁卡可接受的命令	25
5.3.11 三类锁/解锁卡	27
5.4 内容保护	27
5.5 应用特定的命令	27
5.5.1 APP_CMD(CMD55)	27
5.5.2 GEN_CMD(CMD56)	27
5.6 切换功能命令	27
5.6.1 概览	27
5.6.2 Mode0 操作-检查功能	27
5.6.3 Mode1 操作-设置功能	27
5.6.4 切换功能状态	27
5.6.5 CMD6 数据和其他命令的关系	27
5.6.6 切换功能流程图	27
5.6.7 检查示例	27
5.6.8 切换示例	27
5.7 高速模式 (25MB/s 接口速度)	27
5.8 命令系统	27
5.9 发送接口条件命令 (CMD8)	27
5.10 卡容量类型中命令的差异	27
6 时钟控制	27

7	CRC	27
8	命令	27
9	卡状态转换表	27
10	响应	27
11	SD 卡 3 种状态信息	27
12	错误条件	27
13	卡寄存器	27
14	SD 卡硬件接口	27
15	SPI 模式	27
16	附件	27

表格目录

1	SD 卡触点	8
2	SD 卡寄存器	9
3	UHS-II 接口触点	10
4	1-Lane SD Express 接口点分配	12
5	2-Lane SD Express 接口触点	13
6	ROM 卡的寄存器配置要求	14
7	UHS-I 主端和卡结合	16
8	UHS-I 卡总线速度模式	17
9	总线速度模式的可选和强制	18
10	UHS-II 主和卡结合	19
11	低电压接口总线速度模式可选和强制	22
12	SD Express 卡卡类型	23
13	SD Express 主端和卡结合	23
14	SD Express 主端和卡结合 (细节)	24

Listings

1 概述

SD 卡是一种存储卡,旨在设计来满足消费类电子中音视频固有的要求安全/容量/性能等. SD 卡有一个遵守 SDMI 安全标准的内容保护机制,快速且高存储容量.SD 卡安全系统使用一套成熟的最新的认证和加密算法来保护以免卡内容被非法使用. 对用户内容的非安全访问也是支持的.

SD 卡也支持普通标准如 ISO-7816 的次级安全系统,它可以将 SD 卡接入公共网络和支持移动电子商务,数字签名应用的系统.

除 SD 卡外,还有 SDIO 卡. SDIO 卡规格是单独规定的,叫”SDIO Card Specification”,可以从 SD 协会获得. SDIO 规格书定义了一种 SD 卡,它有一个介于 SD IO 单元和 SD 主机之间的接口. SDIO 卡可能和它的 IO 功能一样包含存储能力. SDIO 卡的存储部分应该完全兼容物理层规格. SDIO 卡是基于并兼容 SD 存储卡. 这个兼容性包括机械/电气/功耗/信号/软件. SDIO 卡的目标是给移动电子设备提供低功耗高速数据传输功能. 一个主要目标是 IO 卡插入进非 SDIO 主设备不应该导致物理损坏或设备和软件的损坏,这种情况下,IO 卡应该简单的被忽略. 而一旦插入一个 SDIO 主设备,将会通过已有的,在 SDIO 规格中描述的带扩展的物理层规格书中的正常方式检测卡.

基本的 SD 存储卡通信是基于 9 针接口 (Clock/Command/4xData/3xPower 线), 这个设计可以操作于最大频率 208MHz 和低电压范围. 还有一些通信方法基于差分信号接口 (UHS-II/PCIe/NVMe) 是可选的设定. 通信协议作为这个规格一部分定义,除非在其他情况指定 (如 PCIe/NVMe 场景).SD 规格书划分为几个文档. 其文档结构如图 1 所示.

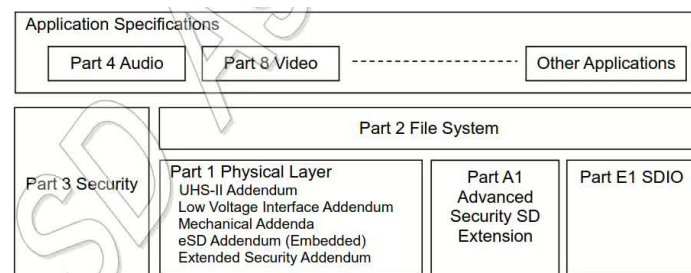


图 1: SD 规格书文档结构

- 音频规定: 这个沿用其他应用规格, 描述了特定应用 (音频应用) 的规定和要求.
- 文件系统规定: 这个规定描述了 SD 存储卡 (用户区和保护区) 中保存数据的文件格式结构的定义;
- 安全规定: 这个规定描述了内容保护机制和应用相关的支持命令;
- 物理层规定: 即本文档, 描述了物理层接口和 SD 存储卡用到的命令协议. 物理层规定的目的是定义 SD 存储卡, 它的环境和处理方法. 文档划分为几个部分. 第 3 章给了一个系统性概念的一般概览. SD 存储卡的一般性质在第 4 章描述. 正如这个描述定义了一套总体的卡性质, 我们建议并行的使用产品文档. 卡寄存器在第 5 章描述. 第 6 章定义了 SD 存储卡的硬件接口电气参数. 在第 2.00 版的第 8 章机械规定的机械规格移到了”Standard Size Mechanical” 增编. 有 3 个关于机械的增编依赖于形成因数.
 - 标准尺寸机械规格增编;
 - miniSD 机械规格增编;
 - microSD 机械规格增编;

UHS-II 接口规格在 UHS-II 增编中定义. SD Express Interface 规格在 SD 物理层规格书中定义, 在第 7.0 版本中介绍.UHS-II 或 SD Express Interface 的定义独立于特定的形成因数, 除非在特定的形成因数应用中描述. 嵌入式应用中不可移除存储设备在 eSD 增编中定义. SD 卡中 TCG 安全功能在扩展安全增编中定义.

- Mc-EX(Mobile Commerce Extension) 接口规定: 这部分加在了 1.10 版本, SD 存储卡 A1 部分 (参考1) 作为 SD 卡物理层规格书的扩展, 并提供了移动电子商务扩展命令包传输要求的所有定义 (从 Mc-EX 主侧到 SD 存储卡及相反)
- SDIO 规定:SDIO 卡和嵌入式 SDIO 是基于物理层规定和修改以及扩展来定义的, 在 SDIO 规格书的 E1 部分描述.

2 系统功能

- 针对可移植/静态应用;
- 存储容量
 - Standard Capacity SD 存储卡 (SDSC): 2GB 及以下容量;
 - High Capacity SD 存储卡 (SDHC): 2GB 以上 32GB 及以下;
 - Extended Capacity SD 存储卡 (SDXC): 32GB 以上 2TB 及以下;
 - Ultra Capacity SDu 存储卡 (SDUC): 2TB 以上 128TB 及以下;
- 电压范围
 - High Voltage SD 存储卡: 工作电压范围:2.7~3.6V;
 - UHS-II SD 存储卡: 工作电压范围 VDD1(2.7~3.6V), VDD2(1.7~1.95V);
 - SD Express 存储卡: 工作电压范围 VDD1(2.7~3.6V), VDD2(1.7~1.95V) 还有可选的 VDD3(1.14~1.3v, 如果支持则代替 VDD2);
- 为只读/读写卡设计;
- 总线速度模式: 使用 4 数据线并行
 - 默认速度模式: 3.3V 信号电压, 频率到 25MHz 可达 12.5MB/s;
 - 高速模式: 3.3V 信号电压, 频率到 50MHz 可达 25MB/s;
 - SDR12: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 25MHz 可达 12.5MB/s;
 - SDR25: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 50MHz 可达 25MB/s;
 - SDR50: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 100MHz 可达 50MB/s;
 - SDR104: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 208MHz 可达 104MB/s;
 - DDR50: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 50MHz 可达 50MB/s, 双边沿采样;
- 总线速度模式: 使用 UHS-II 差分接口线
 - UHS156: UHS-II RCLK 频率范围 26MHz~52MHz, 每 lane 可达 1.56Gbps;
 - UHS624: UHS-II RCLK 频率范围 26MHz~52MHz, 每 lane 可达 6.24Gbps;
- 总线速度模式: 使用 PCIe 差分接口线
 - 带 Gen3 1lane 的 PCIe: 可达 985MB/s;
 - 带 Gen3 2lane 的 PCIe: 可达 1969MB/s;
 - 带 Gen4 1lane 的 PCIe: 可达 1969MB/s;
 - 带 Gen4 2lane 的 PCIe: 可达 3938MB/s;
- Switch function 命令支持

- 总线速度模式
 - 命令系统
 - 驱动能力
 - 未来功能;
- 存储域错误校正;
- 读操作期间移除卡片不会损坏卡内容;
- 内容保护机制: 遵守最高 SDMI 标准;
- 密码保护 (CMD42-LOCK_UNLOCK);
- 机械开关写保护功能
- 内建写保护功能
 - 永久写保护
 - 临时写保护
 - 写保护直到重启;
- 卡检测 (插入/移除);
- 特定应用命令;
- 柔性擦除机制;
- SD Express 卡功能
 - PCIe Gen3 或 Gen4; 1 lane 或 2 lane
 1. 双单点对点串行连接;
 2. 对于 Gen3x1 总线, 2 个差分 IO(1RX/1TX), 8Gbps 传输, 每个方向产生可达 985MB/s.
 3. 对于 Gen3x2 总线, 4 个差分 IO(2RX/2TX), 8Gbps 传输, 每个方向产生可达 1969MB/s.
 4. 对于 Gen4x1 总线, 2 个差分 IO(1RX/1TX), 16Gbps 传输, 每个方向产生可达 1969MB/s.
 5. 对于 Gen4x2 总线, 4 个差分 IO(2RX/2TX), 16Gbps 传输, 每个方向产生可达 3938MB/s.
 6. 支持热插拔
 7. 按照标准 Mass storage 控制器识别 (NVMe 设备);
 - 版本 1.3 的 NVM-Express 或更新通过 PCIe 接口支持
 1. 强制支持 1.3 版本, 可选支持 1.3a/1.3b/1.3c 版本的特性;
 2. NVMe 是轻量级协议-为性能设计;
 3. PCIe 和 NVMe 标准的可选标准功能通过 Host 或卡实现
 - 经典 SD UHS-I 接口后向兼容支持.
- 基本的 SD 通信信道的协议属性
 - 6 线通信信道 (clock/command/4data line);
 - 错误保护的数据传输;
 - 面向单/多块的数据传输;
- SD Express 卡通过 PCIe 接口支持 NVMe 协议;
- SD 存储卡形成因素: 3 部分机械增编

- 标准尺寸 SD 存储卡厚度定义为 2.1mm(普通) 和 1.4mm(薄卡)
- Boot 功能, 包含 boot 分区和快速 boot
- TCG(Trusted Computing Group) 安全包括 MBR 遮盖;
- RPMB(重放保护存储块)

3 SD 卡系统概念

3.1 读写属性

在读写属性这个术语中, 定义了 2 类 SD 存储卡

- 读写卡 (Flash 卡/一次编程卡 (OTP)/多次编程卡 (MTP)). 这些卡常以空白卡售卖, 用于大量数据存储;
- 只读卡 (ROM 卡), 这些卡生产时固化了数据内容, 他们常用于分发软件/音视频等;

3.2 支持电压

操作电压术语, 定义了 2 类 SD 存储卡

- 高电压 SD 存储卡, 工作电压范围为 2.7~3.6V;
- UHS-II SD 存储卡, 工作电压范围 VDD1(2.7~3.6V), VDD2(1.7~1.95V)
- 低电压卡 (LVS), 工作电压范围支持 2.7~3.6V, 但是非差分信号电压范围为 1.7~1.95V
- SD Express 存储卡, 工作电压范围支持 VDD1(2.7~3.6V), 强制支持 VDD2(1.7~1.95V) 和可选的 VDD3(1.14~1.30V), 如果 VDD3 支持可以替代 VDD2

3.3 卡容量

3.3.1 用户区, 保护区和 Boot 分区

非 CPRM 卡意味着常规可写 SD 卡 (SDSC/SDHC/SDXC/SDUC), 它不支持 CPRM 安全特性. 对于非 CPRM 卡, 保护区不能访问;

支持 CPRM 的 SD 存储卡有 2 个可访问的独立区域: 用户区和保护区. 用户区是主存区, 保护区经过 Part3 安全规格书定义的认证后可访问. 卡容量指的是用户区和保护区的和, 不包含 Boot 分区. SDUC 不支持安全特性, 保护区的大小为 0, 不能被访问.

3.3.2 卡容量分类

卡容量术语定义了 4 种 SD 存储卡.

- SDSC 标准容量卡 (Standard Capacity SD Card), 支持容量可达 2G 字节 (2^{31} 字节). 所有版本的物理层协议都定义了 SDSC 卡;
- SDHC 高容量卡 (High Capacity SD Card), 支持大于 2G 字节 (2^{31} 字节) 到 32G 字节, 在版本 2.00 的物理层协议中定义;
- SDXC 扩展容量卡 (Extended Capacity SD Card), 支持大于 32G 字节 (2^{35} 字节) 到 2TB 字节;
- SDUC 超大容量卡 (Ultra Capacity SD Card), 支持大于 2T 字节 (2^{41} 字节) 到 128TB 字节.

注意:

1. 对于 Host 端能读写 SDHC 容量, 应该也要能读写小于等于 2GB 的卡;
2. 对于 Host 端能读写 SDXC 容量, 应该也要能读写小于等于 32GB 的卡;

3.4 速度分类

定义了 5 类速度和卡的最小性能

- Class0: 这类卡不规定性能, 它包含了在版本 2.00 物理层协议之前的所有经典卡类型, 不论它的性能;
- Class2: 大于等于 2MB/s 的性能 (1.9MB/s);
- Class4: 大于等于 4MB/s 的性能 (3.8MB/s);
- Class6: 大于等于 6MB/s 的性能 (5.7MB/s);
- Class10: 大于等于 10MB/s 的性能 (9.5MB/s);

注意: 性能的单位是 1000x1000(Bytes/s), 而数据单位是 1024x1024(Byte). 这是因为最大 SD 总线速率是由最大 SD 时钟速率规定 (25MB/s=25000000Byte/s 在 50MHz 时), 而数据大小以 2 为指数.

3.5 总线拓扑

空白

3.6 总线协议

3.6.1 SD 总线协议

通过 SD 总线通信是基于命令和数据 bit 流行, 他们都是由一个起始位发起, 以一个停止位结束, 如图2所示.

- CMD 命令: 一个命令是发起一次操作的令牌. 命令是从主发往单个卡 (基于地址的命令) 或给所有连接的卡 (广播命令). 一个命令是在 CMD 线上串行传输.
- Response 响应: 一个响应来自一个可寻址的卡或所有连接的卡的令牌, 发给 Host 来回答之前接收到的命令. 一个响应是在 CMD 线上串行传输.
- Data 数据: 数据可以从卡到 Host 进行传输或在相反. 数据是通过数据线传输.

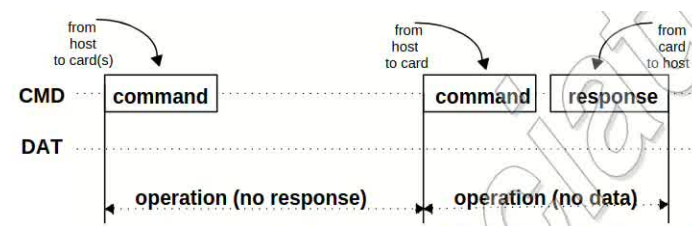


图 2: 无响应和无数据操作

卡寻址是通过在初始化阶段用一个会话地址赋给卡来实现. CMD/Response/Datablock 在第 4 章描述. 在 SD 总线上的基本传输是 CMD/Response 传输. 这种类型的总线传输直接在 CMD 或 Response 结构中传输信息, 而且一些操作还带有数据令牌.

数据传入/来自 SD 卡是以块形式完成, 如图3所示. 数据块总是跟随 CRC 位. 定义了单/多数据块操作. 注意, 多数据块有利于快速写操作. 一个多数据块传输可以被紧跟在 CMD 线上的 STOP 命令终结. HOST 端可以配置数据传输使用单或多数据线.

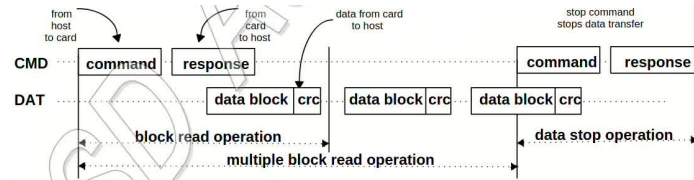


图 3: (多) 块读操作

数据块写操作在 DAT0 数据线上的写期间使用一个简单的 busy 信号, 如图 4 所示, 不管传输时使用了 几根数据线.

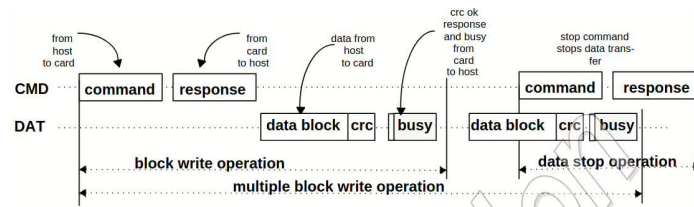


图 4: (多) 块写操作

命令令牌的编码如下图 5 所示. 每个命令令牌由一个起始位 (0) 开始以一个结束位 (1) 跟随. 总长度 48 位, 每个令牌由 CRC 位保护, 这样传输错误可以被检测和传输重复.

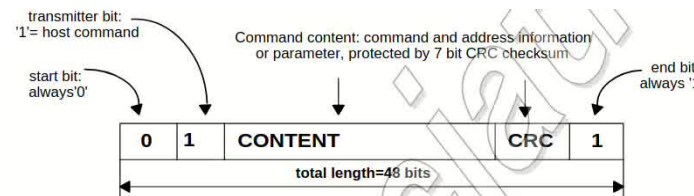


图 5: 命令令牌格式

响应令牌有 4 种编码格式, 依赖于它们的内容, 如图 6 所示. 长度 48 或 136 位. 命令和响应的细节在后续章节描述. 响应的块数据保护 CRC 算法为 16 位的 CCITT 多项式算法. 所有允许的 CRC 类型在后续章节描述, 命令线上的传输都是以 MSB 开始, 以 LSB 结束.

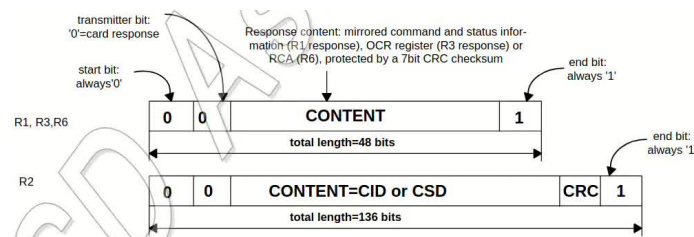


图 6: 响应令牌格式

当 Wide bus 选项被使用, 数据一次传输 4 位, 如图所示, 起始/结束/CRC 位在每根数据线上都会传输. 在每根单独的数据线上的 CRC 会被单独计算和校验. 而从卡端发给主端的 CRC 校验响应和 busy 指示信号只在 DAT0 上传输 (在这期间不关注 DAT1~DAT3).

对 SD 卡有 2 种类型的数据包格式.

- 常用数据 (8 位宽): 这类数据先发 LSB, 后发 MSB, 但对于单字节, MSB 先发, LSB 后发, 如图 7 所示.

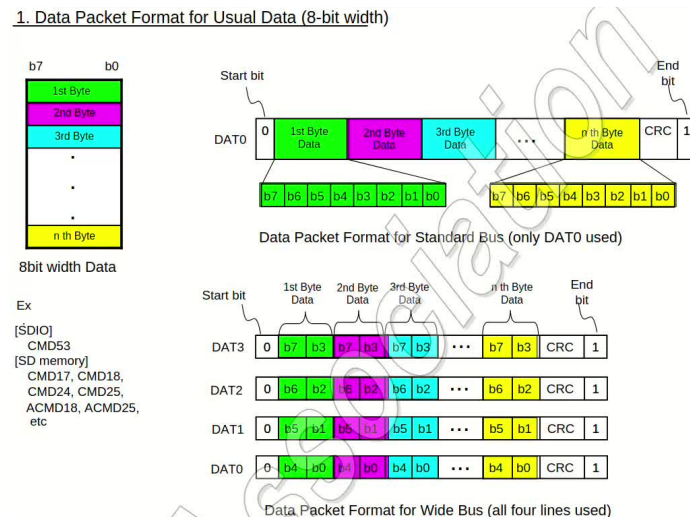


图 7: 常用数据包格式

- 宽尺寸数据 (SD 寄存器数据): 这类数据从 MSB 开始往外传, 如图 8 所示.

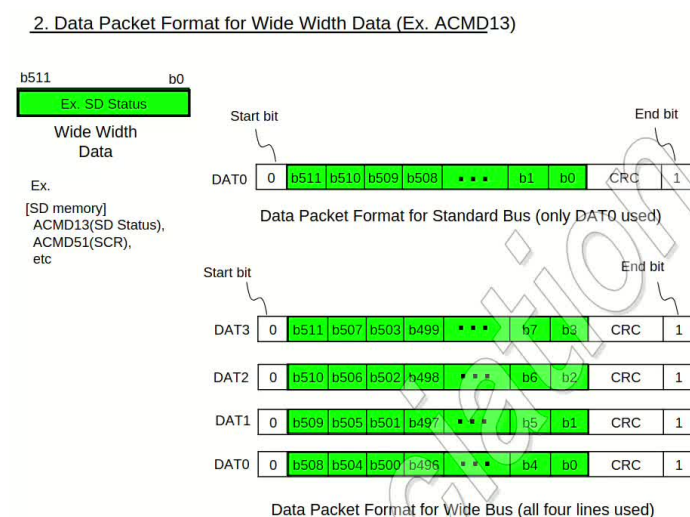


图 8: 宽尺寸数据格式

3.6.2 SPI 总线协议

在后续章节做详细描述.

3.6.3 UHS-II 总线协议

在 UHS-II 增编中详细描述.

3.6.4 PCIe/NVMe 总线协议

在 PCIe 和 NVMe 规格书中描述.

4 SD 卡功能描述

4.1 SD 总线引脚分配

SD 卡的构成因子是 24mm*32mm*2.1mm 或 24mm*32mm*1.4mm. 图9展示了 SD 卡的一般标准尺寸形状和接口触点. 详细的物理尺寸和机械描述在 Part1 的机械增编中给出. MicroSD 和 miniSD 卡的物理尺寸和机械描述以及引脚分配在 Part1 的 microSD 卡增编和 Part1 的 miniSD 卡增编中给出.

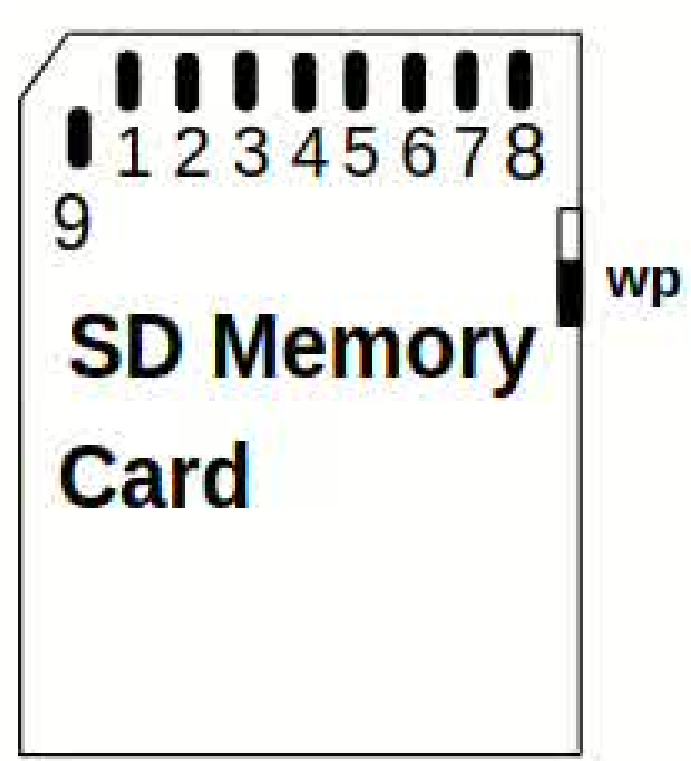


图 9: SD 卡形状和尺寸

表1定义了卡触点.

表 1: SD 卡触点

Pin	Name(SD)	Description(SD)	Name(SPI)	Description(SPI)
1	CD/DAT3	CardDetect/Dat3	CS	Chip Select
2	CMD	CMD/Response	DI	Data in
3	VSS1	Supply voltage GND	VSS	Supply voltage GND
4	VDD	Supply voltage	VDD	Supply voltage
5	CLK	Clock	SCLK	Clock
6	VSS2	Supply voltage GND	VSS2	Supply voltage GND
7	DAT0	Dat0	DO	Data Out
8	DAT1	Dat1	RSV	
9	DAT2	Dat2	RSV	

- 在上电时, DAT1~DAT3 为输入. 在完成 SET_BUS_WIDTH 命令后他们才作为 DAT 数据线进行操作. 主端应该在他们没被使用时保持为输入.
- 对于 Pin1, 在上电时, 卡内部对这条线有一个 50K 欧姆的上拉电阻使能. 这个电阻有 2 个功能:
 - 对于模式选择, 主端可以驱动它为高或把它拉高来选择 SD 模式. 如果主端想选择 SPI 模式可以把它拉低.

- 对于卡检测, 主端会检测到它被拉高, 在数据传输时, 这个上拉应该由用户使用 SET_CLR_CARD_DETECT(ACMD42) 命令来断开连接.
- DAT1 在 SDIO 模式下, 在所有没有用于数据传输操作期间可以用于卡的中断输出 (Interrupt Output).
- DAT2 在 SDIO 模式下, 可以被用于读等待信号 (Read Wait signal).

每个卡都有一套寄存器信息, 如表2所示, SPI 模式下, RCA 寄存器不使用.

表 2: SD 卡寄存器

Name	Width	Description	Set
CID	128	卡识别号	强制
RCA	16	卡相对地址 (卡动态申请, 主端批准)	强制
DSR	16	配置卡的输出驱动能力	可选
CSD	128	包含卡操作的条件信息	强制
SCR	64	包含卡特殊功能能力信息	强制
OCR	32	操作条件寄存器	强制
SSR	512	SD 状态寄存器, 包含卡私有功能	强制
CSR	32	卡状态信息	强制

主端可以通过关闭再打开电源来复位卡. 每个卡应该有它自己的上电检测电路来设置自己进入一个定义状态. 不用显示的复位信号是必要的. 卡也可以通过发送 GO_IDLE(CMD0) 命令来复位. 图10是 SD 卡内部结构.

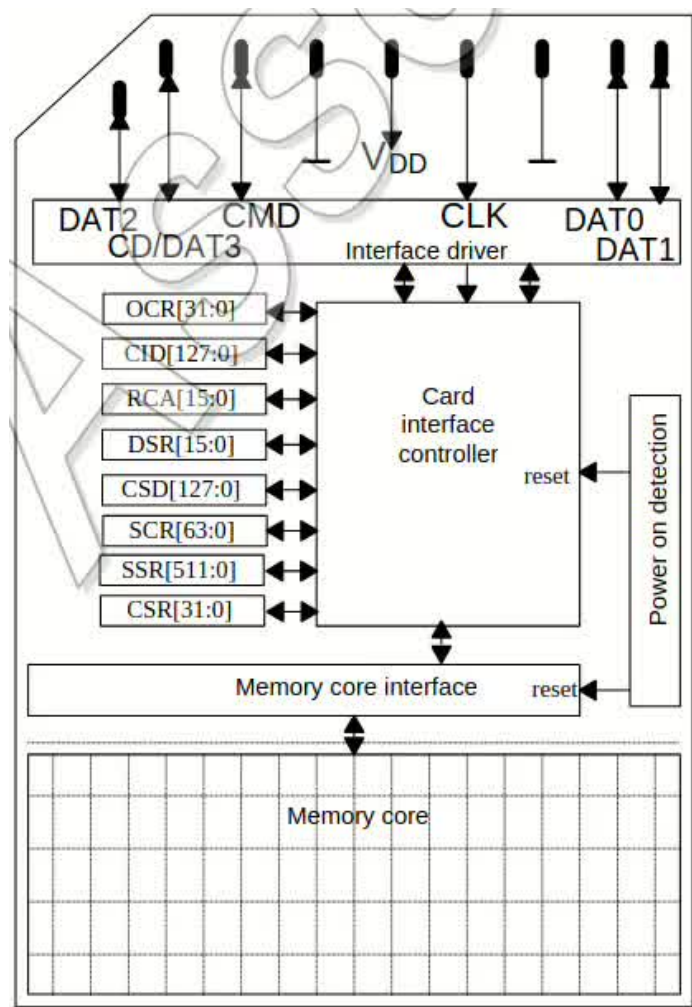


图 10: SD 卡内部架构

4.2 UHS-II 引脚分配

UHS-II 卡形状和 SD 卡一致, 其接口分配里一些再第 2 行, 在第 1 行也有一些, 如图 11 所示, 第一行的触点在非 UHS-II 模式下与表 1 等效.

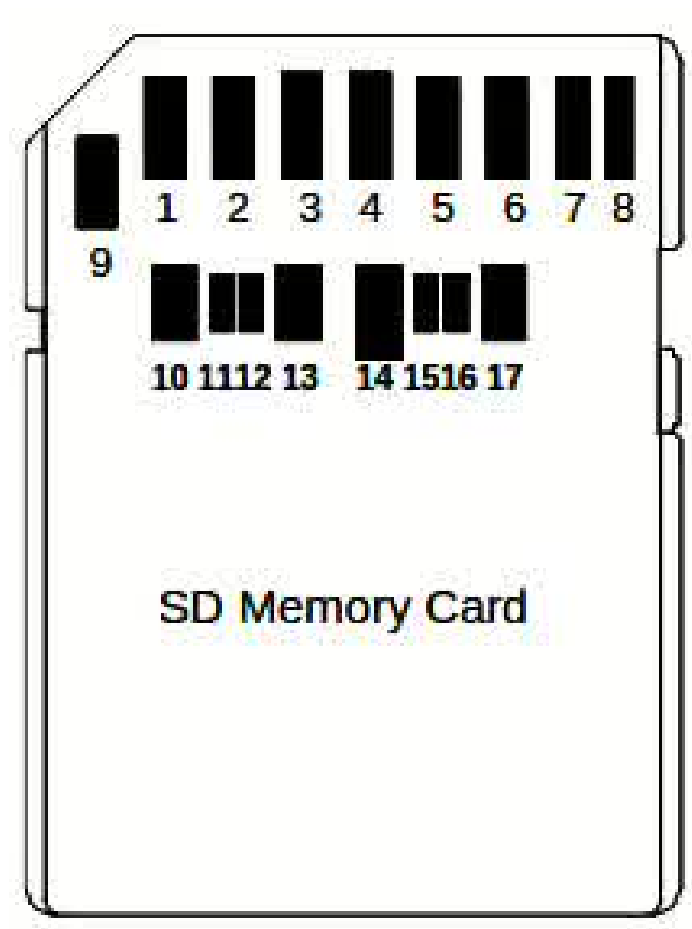


图 11: UHS-II 卡形状和接口

表 3 定义了 UHS-II 的接脚. SD 总线接脚 Pin7 和 8 用作 RCLK 差分脚.

Pin	Name	Description
4	VDD1	2.7V~3.6V
7	RCLK+	时钟输入 (差分信号)
8	RCLK-	时钟输入 (差分信号)
10	VSS3	地
11	D0+	默认输入线 (差分信号)
12	D0-	默认输入线 (差分信号)
13	VSS4	地
14	VDD2	1.7V~1.95V
15	D1-	默认输出线 (差分信号)
16	D1+	默认输出线 (差分信号)
17	VSS5	地

UHS-II 卡在 UHS-II 模式下不应该驱动没有用到的线. 主端不应该让这些没有用到的线处于浮空状态, 而要把他们保持为确定的高或低状态, 具体的电平依赖主端实现. 比如, 使用上拉电阻或主端驱动信号线到低电平. 当 DAT[1:0] 用来提供 RCLK, 对 CMD 和 DAT[3:2] 信号线, 单独的线控要求使用上拉方法. CLK(没有上拉电阻) 应该被驱动到低. 在进入 Hibernate 模式时, 在关闭 VDD1 前, 没有用到的信号线应该被设置为低电平.

4.3 1-Lane SD Express 引脚分配

SD Express 卡形状和 SD 卡一样; PCIe/NVMe 接口引脚分配在第二行, 共享第一行的一些触点, 如图12所示, 物理尺寸和机械机构在 Part1 机械结构增编中给出.

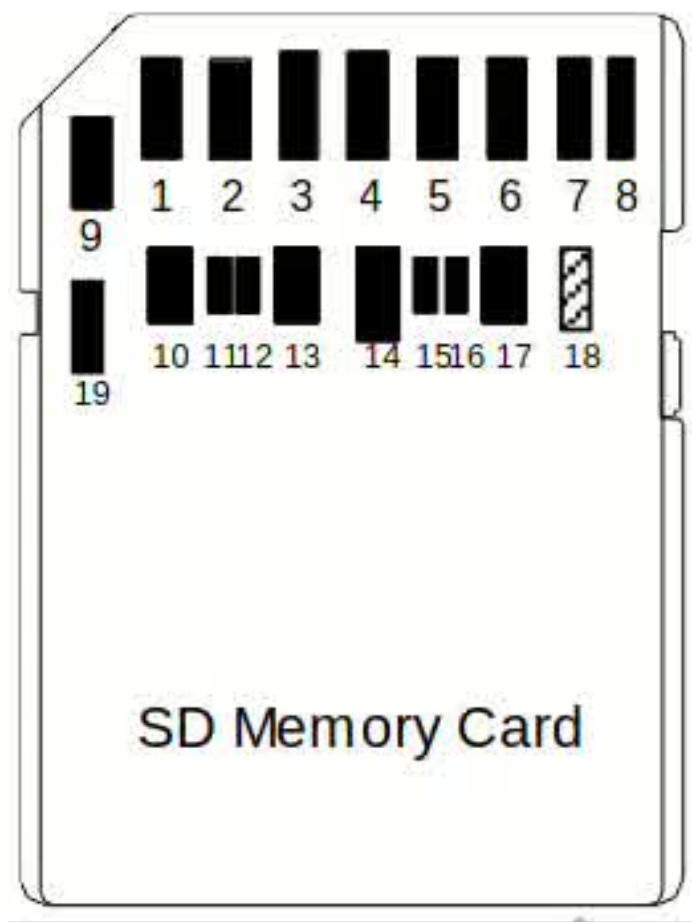


图 12: 1-Lane SD Express 卡形状和接口

SD Express 的 microSD 尺寸因子也有效, 引脚分配在 Part1 microSD 卡增编中给出. 表 4 定义了支持 PCIe 1 lane 场景下的 PCIe 接口触点. SD Express 卡应该支持基本的 SD 接口, 允许在非 PCIe 模式下操作卡. 第一行触点可以用于基本 SD 模式 (非 PCIe 模式) 并且等效于表 1. 注意, SD 总线触点 Pin7 和 8 用于 PCIe 接口的 REFCLK 并且触点 Pin9 和 1 用于 CLKREQ 和 PERST.

表 4: 1-Lane SD Express 接口点分配

Pin	Name	Description
1	PERST	PE-Reset 是在 PCIe Mini CEM 规格中定义的给卡的功能性复位
4	VDD1	2.7V~3.6V
7	REFCLK+	时钟输入 (差分信号)
8	REFCLK-	时钟输入 (差分信号)
9	CLKREQ	参考时钟请求信号
10	VSS3	地
11	PCIe TX+	卡输入 (差分信号)
12	PCIe TX-	卡输入 (差分信号)
13	VSS4	地
14	VDD2	1.7V~1.95V
15	PCIe RX+	卡输出 (差分信号)
16	PCIe RX-	卡输出 (差分信号)
17	VSS5	地
18	VDD3	1.14V~1.30V(可选)
19	VDD1a	2.7V~3.6V

- 当卡支持 VDD3 时 Pin18 需要实现.VDD3 为 Standard Size SD Express 卡保留;
- Pin19 只用于兼容第 8.00 版本的 Part 1 物理层规格中的 PCIe Gen4;

SD Express 卡在 PCIe 模式下不应该驱动没用到的信号线. 主端不应该让这些没用到的信号线浮空, 要把他们保持为高或低电平. 如何保持信号线电平依赖于主端实现. CLK(没有上拉电阻) 应该驱动到低电平.

PCIe 接口的带外信号的引脚功能 (CLKREQ 和 PERST) 在 PCIe 标准中定义. 如果这个卡检测切换到逻辑 1 到 0, 在卡被插入 SD PCIe 时被主端检测到, 当 SD Express 卡拔除时从 0 到 1 转换.

4.4 2-Lane SD Express 引脚分配

图13展示了 2-Lane SD Express 卡的形状, 物理尺寸和机械细节在 Part 1 机械增编中给出.

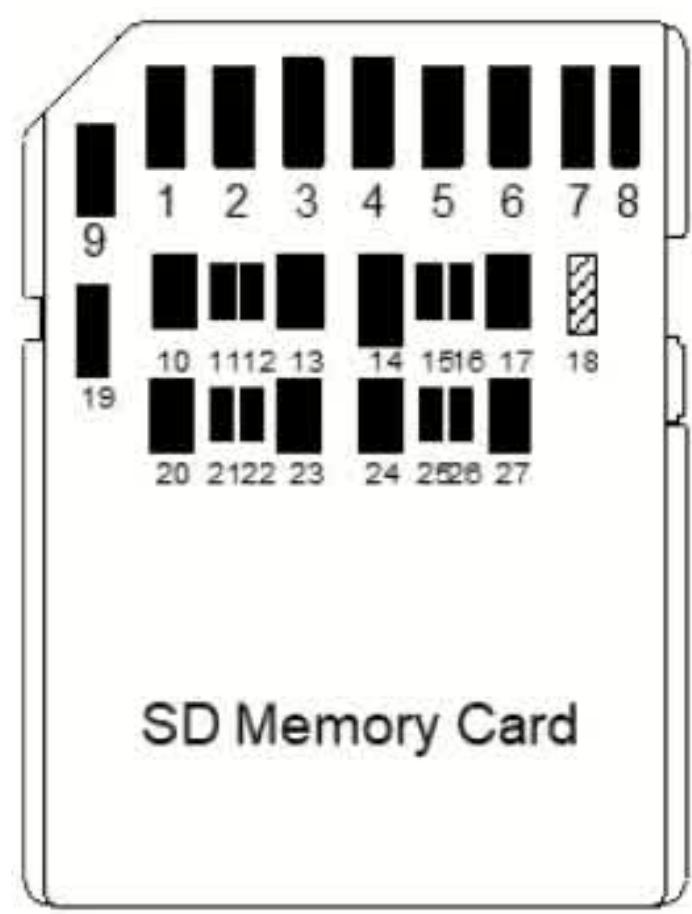


图 13: 2-Lane SD Express 卡形状和接口

表5定义了有 PCIe 2-Lane 的 PCIe 接口触点.

表 5: 2-Lane SD Express 接口触点

Pin	Name	Description
1	PERST	PE-Reset 是在 PCIe Mini CEM 规格中定义的给卡的功能性复位
4	VDD1	2.7V~3.6V
7	REFCLK+	时钟输入 (差分信号)
8	REFCLK-	时钟输入 (差分信号)
9	CLKREQ	参考时钟请求信号
10	VSS3	地
11	PCIe TX0+	卡输入, Lane 0(差分信号)
12	PCIe TX0-	卡输入, Lane 0(差分信号)
13	VSS4	地
14	VDD2	1.7V~1.95V
15	PCIe RX0-	卡输出, Lane 0(差分信号)
16	PCIe RX0+	卡输出, Lane 0(差分信号)
17	VSS5	地
18	VDD3	1.14V~1.30V(可选)
19	VDD1a	2.7V~3.6V(强制)
20	VSS6	地
21	PCIe TX1+	卡输入, Lane 1(差分信号)
22	PCIe TX1-	卡输入, Lane 1(差分信号)
23	VSS7	地
24	VDD2a	1.7V~1.95V
25	PCIe RX1-	卡输出, Lane 1(差分信号)
26	PCIe RX1+	卡输出, Lane 1(差分信号)
27	VSS8	地

- 当卡支持 VDD3 时 Pin18 需要实现, VDD3 为 Standard Size SD Express 保留;
- Pin19 和 Pin24 对于 2-Lane SD Express 卡是强制的.

在 PCIe 模式下 SD 接口 treatment, 带外信号功能和卡检测对 2-Lane SD Express 卡也可用.

4.5 ROM 卡

ROM 卡被定义为只读存储卡, 满足下列要求. 一个永久的或临时的写保护的 SD 卡不属于这个范畴.

4.5.1 寄存器设置要求

表6展示了 ROM 卡的寄存器设置要求.

表 6: ROM 卡的寄存器配置要求			
Register	Field	Value	Comment
SD Status	SD_CARD_TYPE	0001h	SD ROM 卡
CSD	CCC bit4	0	Class4 块写
	CCC bit5	0	Class5 擦除
	CCC bit6	0	Class6 写保护
	CCC bit7	0 或 1	Class7 锁卡
	PERM_WRITE_PROT	1	永久写保护
SCR	SD_SECURITY	0/2/3/4	安全是可选的

4.5.2 不支持的命令

ROM 卡应该对待这些命令为不支持或非法: CMD24/25/27/28/29/30/32/33/38.

4.5.3 可选命令

ROM 卡可选支持如下命令: CMD42, 安全类命令.

- 如果不支持 CMD42, CCC 的 bit7 应该被设置为 0. CMD42 按非法命令对待.
- 当 ROM 卡支持 CMD42, ”解锁卡” 和”锁卡” 功能通过预设密码予以支持. 当接收到其他不支持的 CMD42 功能, 用 LOCK_UNLOCK_FAILED 来指示.
- 如果不支持安全功能, SD_SECURITY 应该设置为 0. 安全类命令被当作非法指令对待.
- ROM 卡不支持对保护区的写和擦.

4.5.4 WP 切换

一个全尺寸的 ROM 卡没有 WP 切换功能.

4.6 超高速卡 I(UHS-I)

UHS-I 使用 4-bit SD 总线的单端驱动接口可以提供 104MB/s 的性能. 卡的格式尺寸相同, 现有的连接器可以使用.

4.6.1 UHS-I 卡操作模式

- DS 默认速度模式: 默认速度达到 25MHz, 3.3V 信号电压;
- HS 高速模式: 高速模式达到 50MHz, 3.3V 信号电压;
- SDR12: SDR 达到 25MHz, 1.8V 信号电压;
- SDR25: SDR 达到 50MHz, 1.8V 信号电压;
- SDR50: SDR 达到 100MHz, 1.8V 信号电压;
- SDR104: SDR 达到 208MHz, 1.8V 信号电压;
- DDR50: DDR 达到 50MHz, 1.8V 信号电压;

注意:1.8V 信号电压下时序和 3.3V 不同.

4.6.2 UHS-I 卡类型

UHS-I 支持如下 2 类卡, UHS-I 不能用于 SDSC 但是可以被用于 SDHC/SDXC/SDUC 卡.

- UHS50;
- UHS104

图14和图15展示了 UHS-I 支持的模式. DDR50 对 microSD 尺寸格式是强制的, 对 Standard size SD 尺寸是可选的.

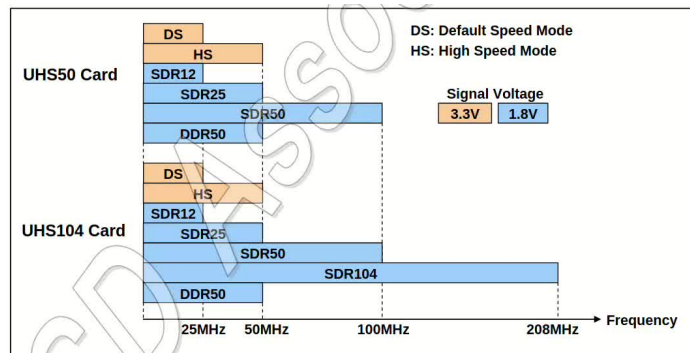


图 14: UHS-I 卡类型操作模式 vs 频率范围

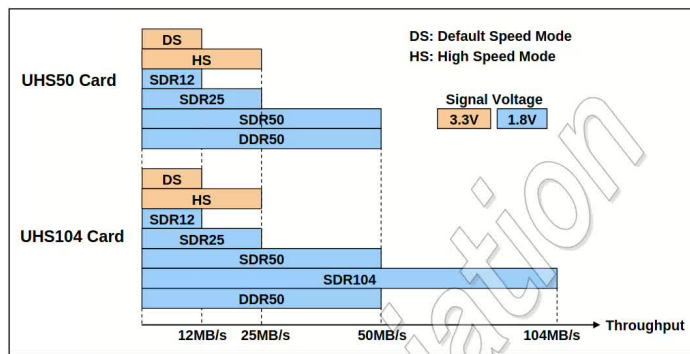


图 15: UHS-I 卡类型操作模式 vs 吞吐

4.6.3 UHS-I 主和卡结合

主端可以使用 SDR50/DDR50/SDR104 模式接 UHS50/UHS104 卡。表7展示了依赖于主和卡结合情况下的可用 UHS 性能。对可卸载的 UHS-I 卡一条 SD 总线连接一张卡。只有在主支持 SDR104 模式且是 UHS104 卡 (支持 SDR104 模式) 情况下, 最大性能达到 104MB/s 是可能的。如果卡是 UHS50 卡或如果主不支持 SDR104 模式, 性能限制到 50MB/s (SDR104 模式不能使用)。主接 microSD 尺寸格式的 UHS50 卡/UHS104 卡可以使用 DDR50 模式, 主端类型有。

- SDR-FD: SDR 信号, 固定延迟 (不能使用 tuning);
- SDR-VD: SDR 信号, 可变延迟 (可以使用 tuning);
- DDR: DDR 信号;

表 7: UHS-I 主端和卡结合

	HOST-SDR-FD	HOST-SDR-VD	HOST-DDR(DDR)
UHS50 card microSD	SDR50<=100MHz	SDR50<=100MHz+tuning	DDR50<=50MHz
UHS104 card microSD	SDR50<=100MHz	SDR104<=208MHz+tuning	DDR50<=50MHz
UHS50 card fullsize SD	SDR50<=100MHz	SDR50<=100MHz+tuning	Option
UHS104 card fullsize SD	SDR50<=100MHz	SDR104<=208MHz+tuning	Option

4.6.4 UHS-I 总线速度模式选择命令序列

图16展示了使用 UHS-I 的命令序列。重新上电后, 卡处于 3.3V 信号模式。第一条 CMD0 选择总线模式 (SD/SPI 模式)。1.8V 信号电压模式只能在 SD 模式进入。一旦卡进入 1.8V 信号模式, 没有再重新上电, 卡就不能切换到 SPI 模式或 3.3V 信号模式。如果卡接受了 CMD0, 卡就进入 Idle 态, 但是仍然工作在 SDR12 时序下。UHS-I 只在工作在 SD 模式, 不支持 SPI 模式。

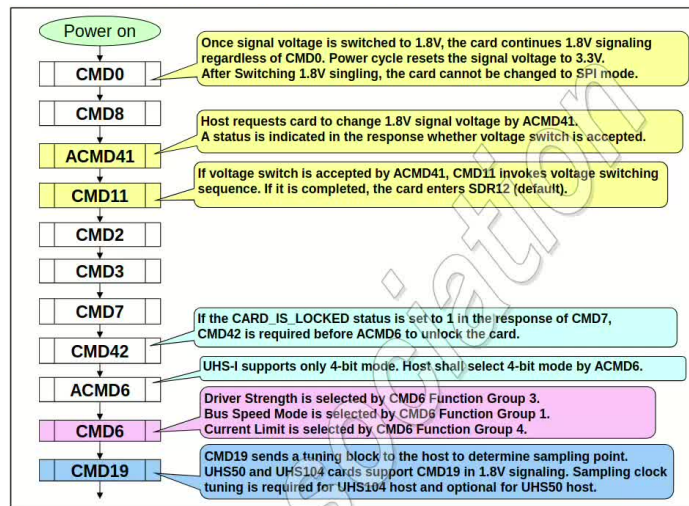


图 16: UHS-I 的命令序列

因为高总线速度需要低信号电压, UHS-I 在 SDR50/DDR50/SDR104 下采用 1.8V 信号模式。而且卡通过主端提供的 3.3V 工作, SDCLK/CMD/DAT[3:0] 上的 1.8V 信号电压转换自这个 3.3V 电源线。为了避免主端和卡端电压失配, 在初始化阶段信号电压通过 Switch 命令序列进行切换。不管主端和卡端是否支持 1.8V 信号模式, 都可以使用 ACMD41。支持 1.8V 信号, 则主端和卡端都意味着可以使用 UHS-I。

CMD11 命令用于调用电压切换序列。卡进入 UHS-I 模式, 并且卡的输入输出时序在电压切换命令序列成功执行后进行切换 (默认切换到 SDR12)。

除了 CMD42, 在 UHS-I 下只支持 4-bit 总线模式. 如果卡锁了, 主端需要在 1-bit 模式下使用 CMD42 解锁, 然后发送 ACMD6 来切换到 4-bit 总线模式.

主端可以使用 CMD6 Function Group3 选择合适的输出驱动能力, 可以使用 CMD6 Function Group1 选择一个 UHS-I 模式. 每个 UHS-I 模式由这些条件确定: 最大通信频率/采样边沿 (单沿 or 双沿)/最大功耗. 主端选择某个 UHS-I 模式, 依赖于这些条件: 产生 SDCLK 频率的能力/主端提供的功耗能力.

CMD19 在卡没有锁时, 可以在 1.8V 信号电压下在 tranfer 状态下执行. 其他情况下, CMD19 会被看作非法命令.

4.6.5 UHS-I 系统框图

图17展示了典型的 UHS-I 主端系统, 它支持卡片插拔. 主端有个时钟发生器, 用于给卡提供 SDCLK 时钟. 在写操作场景下, 因为时钟方向和数据方向相同, 写数据的传输可以和 SDCLK 同步, 尽管传输线上有延迟. 在读场景下, 时钟方向和数据方向相反, 主端收到的读数据被 round-trip 延迟/输出延迟/主端卡端的 latency, 所以对于主端接收数据是很关键的. 因此, 主端需要有 Sampling Clock Generator 来接收响应/CRC 状态/读的块数据.

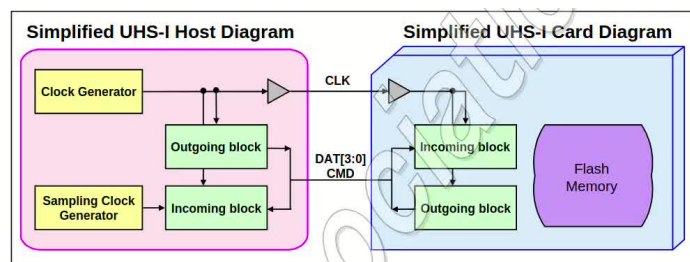


图 17: UHS-I 主和卡系统图

可变采样主端 主端使用可变的 Sampling Clock Generator 来决定正确的采样点. 主端可以用卡里面存的预定以的 tuning 块数据作为找寻正确采样点的辅助. 主端可以用 CMD19 tuning 命令来读取 tuning 数据块. 这个方法可以在整个频率范围使用. 在低于 25MHz 的低频时, 主端访问卡不需要 tuning 操作.

固定采样主端 主端使用预制的采样点. 这个方法在小于 100MHz 可用. HOST-SDR-FD 可以通过时钟回环方法来决定采样时钟. UHS50 和 UHS104 卡在低于 100MHz 频率范围应该符合 t_{ODLY} 输出延迟约束.

4.6.6 UHS-I 卡总线速度小结

表格8展示了基于 CMD6 function group1 选出来的 BusSpeedMode 的一些卡要求.

表 8: UHS-I 卡总线速度模式						
BusSpeedMode	MaxBus Speed	MaxClock Freq	Signal	MaxPower SDSC	MaxPower SDHC	MaxPower SDXC/SDUC
SDR104	104MB/s	208MHz	1.8V	-	2.88	2.88
SDR50	50MHz	100MHz	1.8V	-	1.44	1.44
DDR50	50MB/s	50MHz	1.8V	-	1.44	1.44
SDR25	25MB/s	50MHz	1.8V	-	0.72	0.72
SDR12	12.5MB/s	25MHz	1.8V	-	0.36	0.36/0.54
HighSpeed	25MB/s	50MHz	3.3V	0.72	0.72	0.72
DefaultSpeed	12.5MB/s	25MHz	3.3V	0.36	0.36	0.36/0.54

- 支持 UHS-I 模式的卡应该支持所有的 lower UHS-I 模式.
- 主端可以用 CMD6 的 PowerLimit 功能控制功耗;

表9澄清了每个卡容量类型的可选 (O)/强制 (M) 总线速度模式。

表 9: 总线速度模式的可选和强制

Card Class	DS	HS	SDR50	SDR104	DDR50
SDSC	M	O	NA	NA	NA
SDHC(Non UHS-I)	M	O	NA	NA	NA
SDHC(UHS50)	M	M	M	NA	O(StandardSD)/M(microSD)
SDHC(UHS104)	M	M	M	M	O(StandardSD)/M(microSD)
SDXC/SDUC(Non UHS-I)	M	O	NA	NA	NA
SDXC/SDUC(UHS50)	M	M	M	NA	O(StandardSD)/M(microSD)
SDXC/SDUC(UHS104)	M	M	M	M	O(StandardSD)/M(microSD)

4.7 超高速卡 II(UHS-II)

4.7.1 UHS-II 卡操作模式

SD 总线接口模式

- DS 默认速度模式: 3.3V 信号电压, 频率到 25MHz 可达 12.5MB/s;
- HS 高速模式: 3.3V 信号电压, 频率到 50MHz 可达 25MB/s;
- SDR12: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 25MHz 可达 12.5MB/s;
- SDR25: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 50MHz 可达 25MB/s;
- SDR50: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 100MHz 可达 50MB/s;
- SDR104: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 208MHz 可达 104MB/s;
- DDR50: UHS-I 1.8V 信号电压, 频率到 50MHz 可达 50MB/s, 双边沿采样;

UHS-II 接口模式

- FD156: 全双工模式, 频率到 52MHz 可达 156MB/s(范围 B);
- HD312: 半双工, 2Lane 频率 52MHz 可达 312MB/s(范围 B), 可选的;
- FD312: 全双工模式, 频率到 52MHz 可达 312MB/s(范围 C);
- FD624: 全双工模式, 频率到 52MHz 可达 624MB/s(范围 D);

4.7.2 UHS-II 卡类型

UHS-II 支持 2 类卡.UHS-II 卡的性能是基于全双工模式因为 HD312 是可选的, 综合见图18所示。

- UHS156: UHS-II 卡在 FD156 模式下数据速率可达 1.56Gbps, 在 HD312 模式下可达 312Gbps;
- UHS624: UHS-II 卡在 FD624 模式下数据率可达 6.24Gbps.

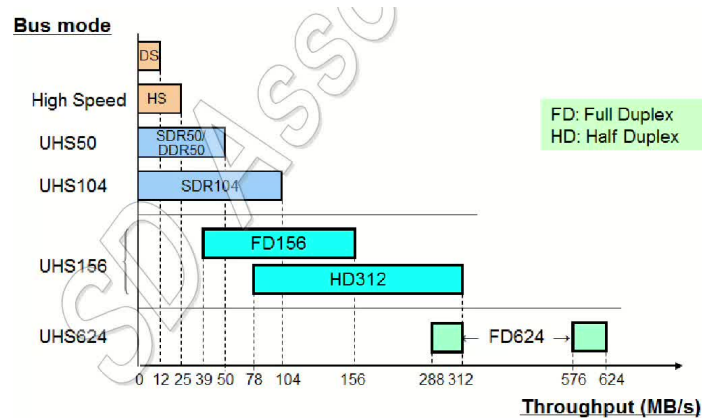


图 18: UHS-II 卡接口速度

4.7.3 UHS-II 卡主端和卡结合

UHS-II 卡主端和卡结合如表 10 所示, 横轴为主端类型, 纵轴为卡类型.

	UHS-II FD156	UHS-II HD312	UHS-II FD624	UHS-II HD312&FD624
UHS156 (no HD312)	<=1.56Gbps	<=1.56Gbps	<=1.56Gbps	<=1.56Gbps
UHS156 (HD312 support)	<=1.56Gbps	<=3.12Gbps	<=1.56Gbps	<=3.12Gbps
UHS624 (no HD312)	<=1.56Gbps	<=1.56Gbps	<=6.24Gbps	<=6.24Gbps
UHS624 (HD312 support)	<=1.56Gbps	<=3.12Gbps	<=6.24Gbps	<=6.24Gbps

4.7.4 UHS-II 卡接口选择命令序列

支持 UHS-II 的主端应该支持传统的 SD 总线接口和 UHS-II 接口如图 19 所示. 可移除的 UHS-II 卡槽应该两种接口都连接. 然后 UHS-II 卡可能不仅在 UH-II 模式下还在 SD 总线模式下初始化.

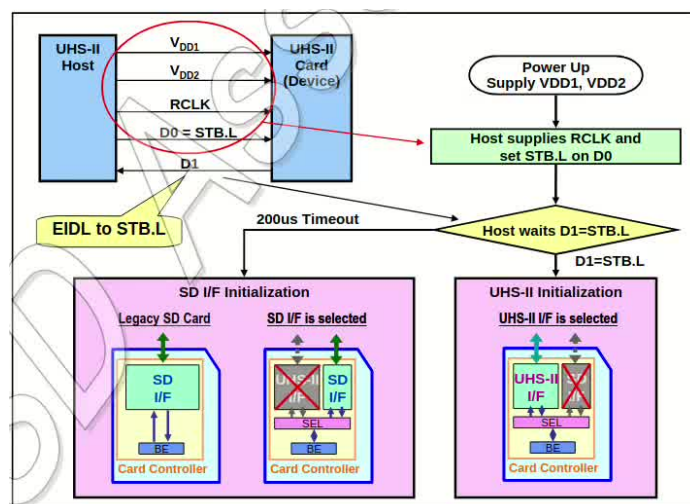


图 19: UHS-II 接口检测

图 19 展示了如何选择 UHS-II 模式. 上电后, UHS-II 卡的 SD 总线接口和 UHS-II 总线接口都是使能的. UHS-II 支持主端提供 RCLK 和走 D0 Lane 的 STB.L. 主端等待 D1 Lane 将 EIDL 变为 STB.L.

如果在 D1 Lane 上检测到 STB.L, 主端就开始做 UHS-II 初始化. 如果 D1 Lane 超过 200us 没有改变到 STB.L, 主端应该把卡初始化为 SD 总线模式. 因为 200us 的 STB.L 检测是对每张卡进行, 主端需要基于 UHS-II 总线拓扑图来决定需要的总的时间.

图20展示了对 UHS-II 卡进行的 UHS-II 初始化命令序列.

- 第一步: 是 PHY 初始化. PLL 激活并同步. 完成 PHY 初始化周期前, SD 总线被禁能.
- 第二步: 是设备初始化. 设备的后端功能初始化.
- 第三步: 是枚举, 4-bit 的唯一设备 ID 被分配给每个设备, 这样能通过设备 ID 选择设备.
- 第四步: 是配置
- 第五步: 是 SD-TRAN 初始化. UHS-II 通过 SD-TRAN 仿造 SD 命令. SD-TRAN 初始化等效于 SD 总线初始化, 但是主端使用 UHS-II 包格式发送 SD 命令. UHS-II 卡接受大多数 SD 命令除了一些特殊命令. 后续章节有 UHS-II 下 SD 命令的差异. 如果收到 CMD0 命令, UHS-II 卡从 SD-TRAN 初始化重新开始.

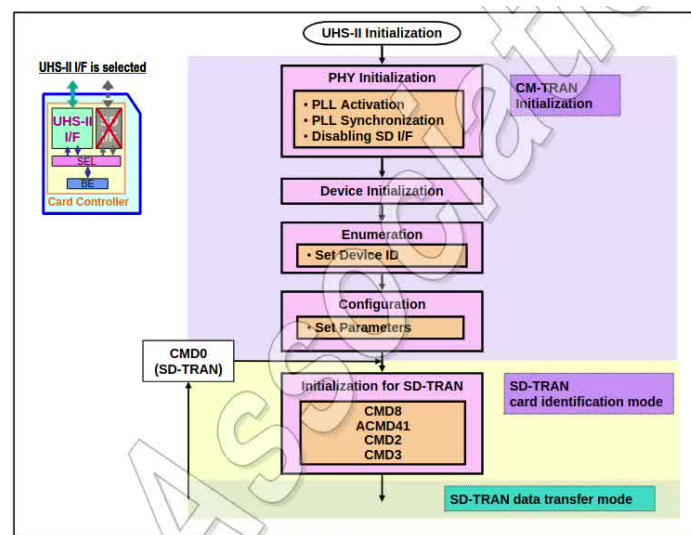


图 20: UHS-II 接口初始化

图21展示了 UHS-II 卡的 SD 总线模式初始化序列. UHS 卡在执行 ACMD41 完成前应该禁能 UHS-II 接口. 如果 UHS-II 卡在 SD 接口初始化期间, 提供了 VDD2, 主端应该继续提供 VDD2. SD 接口开始初始化前, VDD2 可以通过重启 VDD1 来关闭. 在检测到非 UHS-II 卡时, 主端可以在任何时候关闭 VDD2.

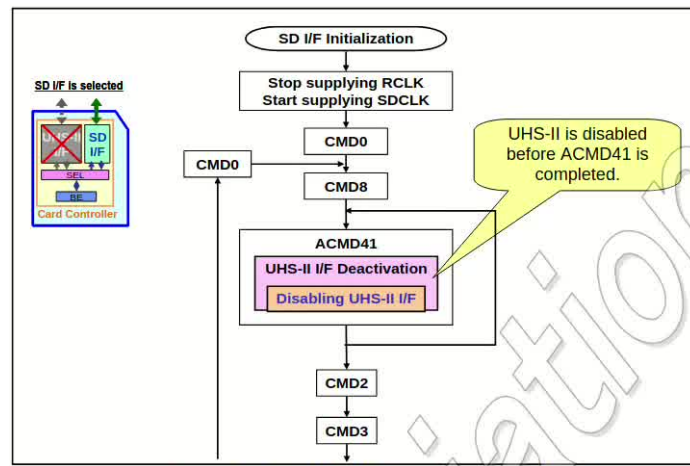


图 21: UHS-II 接口去激活

4.7.5 UHS-II 卡总线速度小结

Bus Speed Mode ¹	Max. Bus Speed [MB/s]	Max. Clock Frequency [MHz]	Signal Voltage [V]	Max. Power ² [W]			
				SDSC ³	SDHC ⁴	SDXC ⁵ / SDUC ⁶	
FD156 ⁸	156	52	0.4		1.80 ⁹	1.80 ⁹	UHS-II I/F
HD312 ⁸	312	52	0.4		1.80 ⁹	1.80 ⁹	
FD624 ⁸	624	52	0.4		1.80 ⁹	1.80 ⁹	
SDR104	104	208	1.8	-	1.80 ⁹	1.80 ⁹	SD I/F
SDR50	50	100	1.8	-	1.44	1.44	
DDR50	50	50	1.8	-	1.44	1.44	
SDR25	25	50	1.8	-	0.72	0.72	
SDR12	12.5	25	1.8	-	0.36	0.36/0.54 ⁷	
High Speed	25	50	3.3	0.72	0.72	0.72	
Default Speed	12.5	25	3.3	0.36	0.36	0.36/0.54 ⁷	

图 22: UHS-II 卡总线速度小结

- 支持 UHS-I 模式的卡应该支持更 lower UHS-I 模式;
- 主端可以通过 CMD6 的 PowerLimitFunction 控制卡的功耗;
- 可移除卡的最大功耗是 1.8W, 嵌入式卡是 2.88W.
- 主端在 UHS-II 模式下最小功耗要求是 0.72W, 从 PHY 初始化时就可以用.

表23展示了卡类型和支持的总线速度模式. 建议 UHS-II 的主端支持 UHS-I 模式 (至少 SDR50) 来提供对 UHS-I 卡的后向兼容.

Card Types		Bus Modes							
		Non UHS		UHS-I			UHS-II		
		DS	HS	SDR50	SDR104	DDR50	Range B FD156 HD312	Range C FD312	Range D FD624
SDSC		M	O	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SDHC	Non UHS	M	O	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	UHS-I								
	UHS50	M	M	M	N/A	(1)	N/A	N/A	N/A
	UHS104	M	M	M	M	(1)	N/A	N/A	N/A
UHS-II	UHS156	M	M	M	O	(1)	M	O	N/A
	UHS624	M	M	M	O	(1)	M	O	M
SDXC/ SDUC	Non UHS	M	O	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	UHS-I								
	UHS50	M	M	M	N/A	(1)	N/A	N/A	N/A
	UHS104	M	M	M	M	(1)	N/A	N/A	N/A
	UHS-II								
	UHS156	M	M	M	O	(1)	M	O	N/A
	UHS624	M	M	M	O	(1)	M	O	M

Note: Abbreviation: M: Mandatory, Optional, N/A: Not available, (1): O (Standard SD) and M (microSD)

图 23: UHS-II 总线速度模式的可选和强制

4.8 应用性能分类

这个规格定义了应用性能类别指示在特定前置条件下卡的最小随机的和持续的性能。

- 应用性能类别 1 含义
 - 最小卡随机性能是写:500IOPS 和读 1500IOPS;
 - 最小持续写性能是 10MB/s;
- 应用性能类别 2 含义
 - 最小卡随机性能是写:2000IOPS 和读 4000IOPS, 使用命令队列和 Cache 特性;
 - 最小持续写性能是 10MB(使用命令队列) 和 Cache 特性.

注意随机性能单位 [IOPS] 指 1 秒完成的 4KB 大小 I/O 操作的数量, 在每个事务中用的是 256MB 地址范围内产生的随机地址.

4.9 Cache

Cache 特性通过让卡将主端数据直接接到更快的存储器. 使能了主端 Cache 应该要意识到如果 Cache 里面的内容在下电前没有 flush, 可能产生数据丢失.

4.10 自管理

自管理方法允许卡内部后台做数据管理, 而主端应该意识到卡会做那些操作然后做对应的支持. 自管理可以改进卡性能.

4.11 命令队列

命令队列方法允许主端在数据传输期间提交任务命令. 自主命令队列允许卡重排任务并且执行由主端基于卡端提供的任务就绪态来触发的任务. 在串行命令队列模式下, 任务按顺序执行.

4.12 低电压 (LV) 接口

低电压接口是在 1.8V IO 模式下使能卡片 h 初始化, 而不是在传统的 3.3V IO 模式下. 表 11 给出了卡类型和低电压接口下支持的总线速度模式.

表 11: 低电压接口总线速度模式可选和强制

Card Class	SPI	DS	HS	SDR12	SDR25	SDR50	SDR104	DDR50	FD156	HD312	FD624
SDHC-LV50	M	M	M	M	M	M	NA	ref	NA	NA	NA
SDHC-LV104	M	M	M	M	M	M	M	ref	NA	NA	NA
SDHC-LV156	M	M	M	M	M	M	O	ref	M	O	NA
SDHC-LV624	M	M	M	M	M	M	O	ref	M	O	M
SDXC/SDUC-LV50	M	M	M	M	M	M	NA	ref	NA	NA	NA
SDXC/SDUC-LV104	M	M	M	M	M	M	M	ref	NA	NA	NA
SDXC/SDUC-LV156	M	M	M	M	M	M	O	ref	M	O	NA
SDXC/SDUC-LV624	M	M	M	M	M	M	O	ref	M	O	M

4.13 UHS-II 高总线速度 (UHS-III)

从版本 6.00 的物理层协议中, 增强的 UHS-II 总线速度模式, 如 FD624 是新引入的. FD624 最大总线速度是 624MB/s.”UHS-II” 和”UHS-III” 代表卡类型, 在 UHS-II 增编中规定. UHS-II 卡支持 Range A 和 Range B. UHS-III 卡支持 Range A 到 Range D.

4.14 SD Express 卡类型

SD Express 卡在 UHS-I 模式/PCIe/NVMe 接口下支持基本的 SD 接口。SD Express 卡支持要么 PCIe Gen3 或 Gen4 接口, 带 PCI-SIG 定义的要么 1Lane 或 2Lane。由于空间有限, 一个有限的必要数量的带外信号适配到 PCI-Standard 中的 SD Express。PCIe Gen3 支持的 bit 率达 8Gbps, 允许每个方向使用 128/130 编码达到 985MB/s(1Lane) 或 1969MB/s(2Lane)。另外, PCIe Gen4 支持 bit 率达到 16Gbps, 允许每个方向达到 1969MB/s(1Lane) 或 3938MB/s(2Lane), 如图24所示。在 PCIe 通道上, 用了 NVMeExpress 协议。

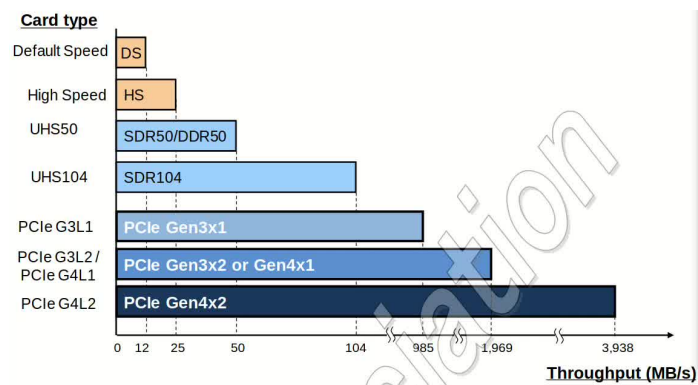


图 24: SD Express 卡接口速度

SD Express 卡可以支持下面的 PCIe 接口模式, 表12定义了 SD Express 卡类型和对应需要支持的 PCIe 接口模式。

- Gen3x1: 使用 PCIe Generation3, 1Lane;
- Gen3x2: 使用 PCIe Generation3, 2Lane;
- Gen4x1: 使用 PCIe Generation4, 1Lane;
- Gen4x2: 使用 PCIe Generation4, 2Lane;

表 12: SD Express 卡卡类型

Card Type	PCIe Interface Mode
PCIe G3L1	Gen3x1
PCIe G3L2	Gen3x1,Gen3x2
PCIe G4L1	Gen3x1,Gen4x1
PCIe G4L2	Gen3x1,Gen3x2,Gen4x1,Gen4x2

4.14.1 SD Express 主端和卡结合

表13是 SD Express 主端和卡端组合搭配的速率表。横轴是主端类型, 纵轴是卡端类型。

表 13: SD Express 主端和卡结合

	SD (UHS50)	SD (UHS104)	SD (UHS-II)	SD Express
SD-UHS50	50MB/s	50MB/s	50MB/s	50MB/s
SD-UHS104	50MB/s	104MB/s	104MB/s	104MB/s
SD-UHS-II	50MB/s	104MB/s	ref 10	104MB/s
SD-Express	50MB/s	104MB/s	104MB/s	ref 14

表 14: SD Express 主端和卡结合 (细节)

	SD Express Gen3x1	SD Express Gen3x2	SD Express Gen4x1	SD Express Gen4x2
PCIe G3L1	985MB/s	985MB/s	985MB/s	985MB/s
PCIe G3L2	985MB/s	1969MB/s	985MB/s	1969MB/s
PCIe G4L1	985MB/s	985MB/s	1969MB/s	1969MB/s
PCIe G4L2	985MB/s	1969MB/s	1969MB/s	3938MB/s

4.14.2 SD Express 接口选择和初始化序列

4.14.3 SD Express 卡总线速度小结

4.15 非 CPRM 卡特性

4.16 Boot 功能

4.17 TCG 安全

4.18 RPMB

5 SD 卡功能描述

5.1 概览

5.2 卡识别模式

5.2.1 卡复位

5.2.2 操作条件验证

5.2.3 卡初始化和识别过程

初始化命令 (ACMD41)

5.2.4 总线信号电压切换序列

UHS-I 初始化序列

信号电压切换时序

电压切换错误检测时序

电压切换命令

Tuning 命令

UHS-I 系统框图示例

5.3 数据传输模式

5.3.1 总线宽度选择/去选择

2G 字节卡

5.3.2 数据读

5.3.3 数据写

5.3.4 擦除/弃 (Discard)/FULE

擦除

弃 (Discard)

用户区逻辑全擦 (FULE)

5.3.5 写保护管理

5.3.6 卡锁/解锁操作

概览

卡归属保护

锁/解锁特别术语

卡行为

锁卡数据结构

COP/非 COP 卡命令序列

卡归属保护流程图

5.3.7 CMD42 的参数和结果

5.3.8 强制擦除

强制擦除

FEP 强制擦除

锁卡的强制擦除功能

5.3.9 ACMD6 和锁/解锁状态的关系

5.3.10 锁卡可接受的命令

卡命令操作细节

扩展命令的特定规则

5.3.11 三类锁/解锁卡

5.4 内容保护

5.5 应用特定的命令

5.5.1 APP_CMD(CMD55)

5.5.2 GEN_CMD(CMD56)

5.6 切换功能命令

5.6.1 概览

5.6.2 Mode0 操作-检查功能

5.6.3 Mode1 操作-设置功能

5.6.4 切换功能状态

5.6.5 CMD6 数据和其他命令的关系

5.6.6 切换功能流程图

5.6.7 检查示例

5.6.8 切换示例

5.7 高速模式 (25MB/s 接口速度)

5.8 命令系统

5.9 发送接口条件命令 (CMD8)

5.10 卡容量类型中命令的差异

6 时钟控制

7 CRC

8 命令

9 卡状态转换表

10 响应

11 SD 卡 3 种状态信息

12 错误条件

13 卡寄存器

14 SD 卡硬件接口

15 SPI 模式

16 附件